Для оценки показателей безотказности невосстанавливаемых объектов по результатам испытаний рассчитываются следующие эмпирические (статистические) показатели:

$$P^*(t_i) = \frac{N(t_i)}{N_0}$$

$$Q^*(t_i) = 1 - P^*(t_i)$$

$$f^*(t_i) = \frac{\Delta n_i}{N_0 \cdot \Delta t}$$

$$\lambda^*(t) = \frac{\Delta n(t)}{N_{\text{ср}} \cdot \Delta t}\text{, где } N_{\text{ср}} = \frac{N(t) + N(t+\Delta t)}{2}$$

Результаты расчетов эмпирических показателей сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Эмпирические показатели безотказности

Интервал i, тыс. ч	t_i, час	Δn, шт	N(t_(i+1)), шт	P*(t_(i+1))	Q*(t_i)	λ*·10^5, ч^(-1)
1	1000	71	1329	0.9493	0.0507	5.2034
2	2000	44	1285	0.9179	0.0821	3.3665
3	3000	33	1252	0.8943	0.1057	2.6015
4	4000	29	1223	0.8736	0.1264	2.3434
5	5000	28	1195	0.8536	0.1464	2.3160
6	6000	29	1166	0.8329	0.1671	2.4566
7	7000	32	1134	0.8100	0.1900	2.7826
8	8000	37	1097	0.7836	0.2164	3.3169
9	9000	45	1052	0.7514	0.2486	4.1880
10	10000	58	994	0.7100	0.2900	5.6696

На рисунках 1-3 представлены графики построенных эмпирических зависимостей.

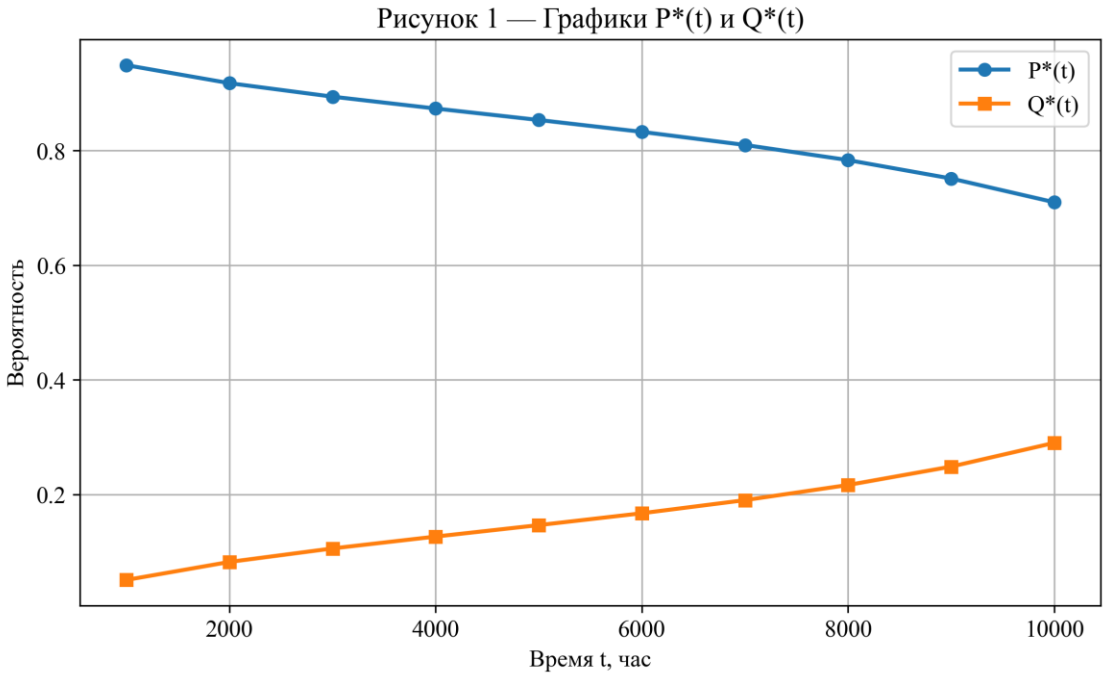


Рисунок 1 – Графики P*(t) и Q*(t)

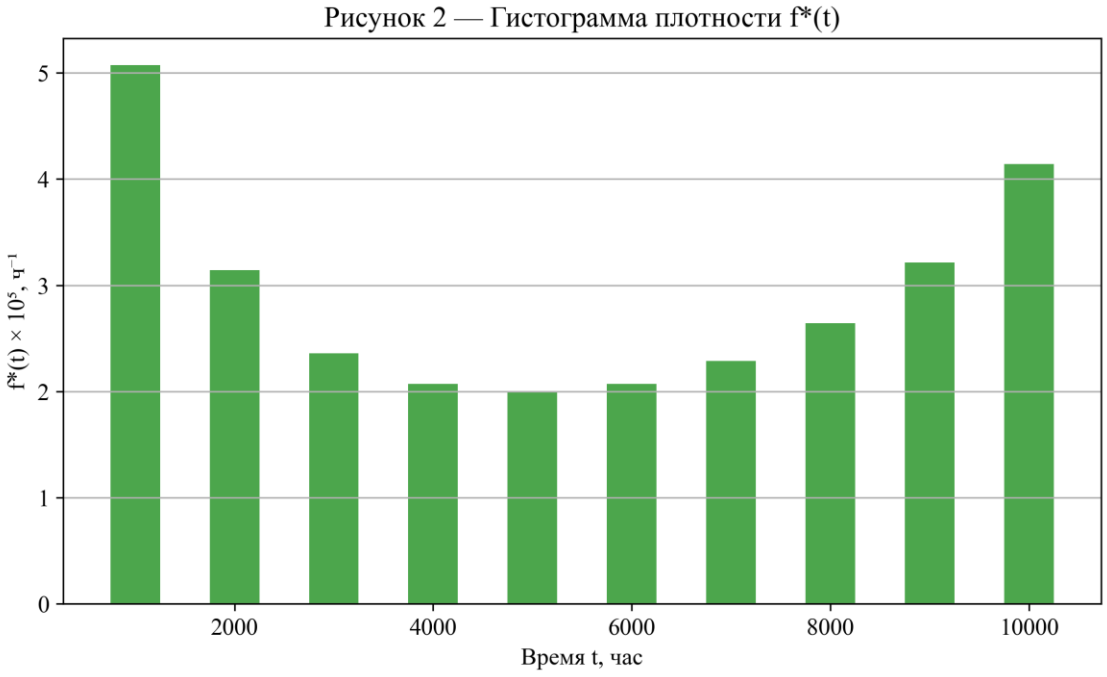


Рисунок 2 – График частоты отказов f*(t)

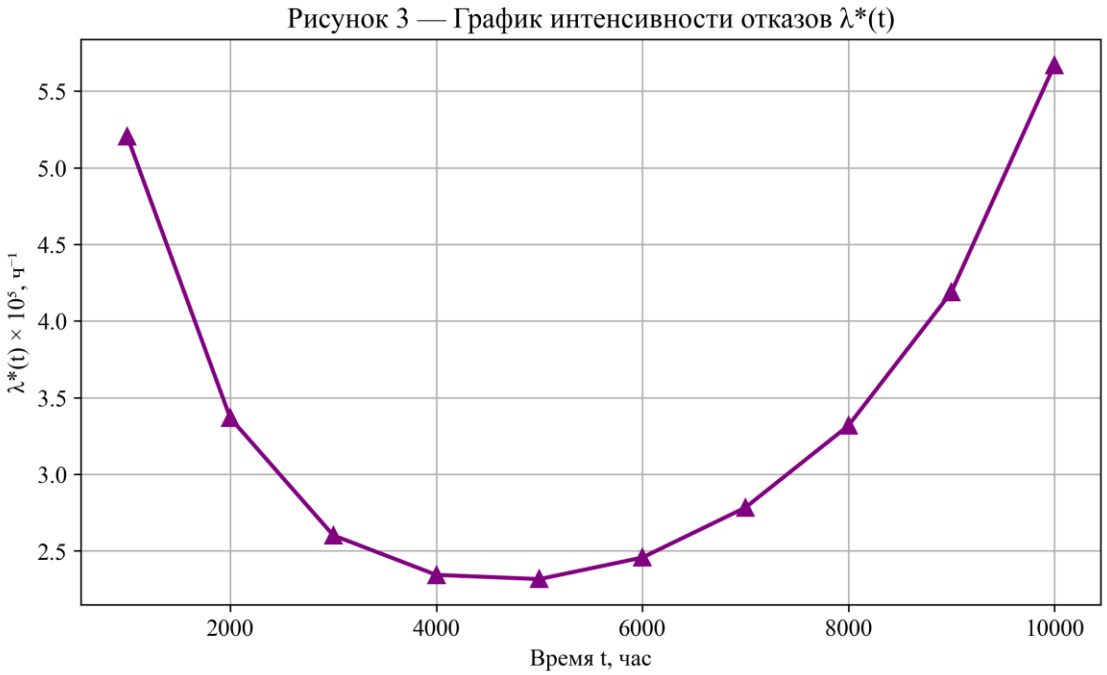


Рисунок 3 – График интенсивности отказов

Анализ графиков эмпирических показателей безотказности:

1. На графике вероятностей (Рисунок 1) видно, что эмпирическая вероятность безотказной работы P*(t) монотонно убывает от 1 до 0,7100, а вероятность отказа Q*(t) соответственно монотонно возрастает от 0 до 0,2900. Это отражает закономерное накопление отказов во времени.

2. График частоты отказов f*(t) (Рисунок 2) показывает плотность распределения времени до отказа. Наблюдается снижение частоты в начале испытаний (с $5{,}07 * 10^{-5}$ до $2{,}00 * 10^{-5}$ $ч^{-1}$ на 5-м интервале) и последующий рост к концу испытаний (до $4{,}14 * 10^{-5}$ $ч^{-1}$ на 10-м интервале).

3. По результатам испытаний «кривая ванны» воспроизводится. График интенсивности отказов λ*(t) (Рисунок 3) имеет характерную U-образную форму. В начальный период испытаний наблюдается

снижение интенсивности отказов, после кратковременной стабилизации начинается монотонный рост к концу испытаний.

Программный код для генерации графиков:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Исходные данные
N0, dt = 1400, 1000
delta_n = np.array([71, 44, 33, 29, 28, 29, 32, 37, 45, 58])
N_t = np.array([1329, 1285, 1252, 1223, 1195, 1166, 1134, 1097,
1052, 994])
t = np.arange(1, 11) * dt
N_t_prev = np.insert(N_t[:-1], 0, N0)

# Расчёты
P_star = N_t / N0
Q_star = 1 - P_star
f_star = delta_n / (N0 * dt)
N_sr = (N_t_prev + N_t) / 2
lambda_star = delta_n / (N_sr * dt)

# Настройка шрифтов
plt.rcParams['font.family'] = 'serif'
plt.rcParams['font.serif'] = ['Times New Roman']
plt.rcParams['font.size'] = 12

# Рисунок 1: Графики P*(t) и Q*(t)
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(t, P_star, 'o-', label='P*(t)', linewidth=2,
markersize=6)
plt.plot(t, Q_star, 's-', label='Q*(t)', linewidth=2,
markersize=6)
plt.legend()
```

```
plt.grid(True)
plt.ylabel('Вероятность')
plt.xlabel('Время t, час')
plt.title('Рисунок 1 – Графики P*(t) и Q*(t)')
plt.tight_layout()
# Сохраняем в файл
plt.savefig('fig1_PQ.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

# Рисунок 2: Гистограмма плотности f*(t)
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.bar(t, f_star * 10**5, width=500, color='green', alpha=0.7)
plt.ylabel('f*(t) × 10⁵, ч⁻¹')
plt.xlabel('Время t, час')
plt.title('Рисунок 2 – Гистограмма плотности f*(t)')
plt.grid(True, axis='y')
plt.tight_layout()
# Сохраняем в файл
plt.savefig('fig2_f.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

# Рисунок 3: График интенсивности отказов λ*(t)
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(t, lambda_star * 10**5, '^-', color='purple',
linewidth=2, markersize=8)
plt.ylabel('λ*(t) × 10⁵, ч⁻¹')
plt.xlabel('Время t, час')
plt.title('Рисунок 3 – График интенсивности отказов λ*(t)')
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
# Сохраняем в файл
plt.savefig('fig3_lambda.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

plt.show()
```